

Estudio 1:

Título: Design and Development of Low Cost Wireless Controlled 3D Prosthetic Hand using Flex Sensors [1]

- **Producto:** Mano protésica impresa en 3D con sensores flex y servomotores
- **Usuarios:** Personas con amputación de mano (enfocado en países en desarrollo)
- **Evaluación:** Control inalámbrico mediante variación de flexión de dedos, pruebas de agarre y cierre de la mano en prototipo funcional
- **Criterios de éxito:** Bajo costo, funcionalidad de agarre, respuesta a señales de flexión, capacidad de replicar movimientos básicos de mano
- **Evidencia:** Validación técnica con prototipo 3D, pruebas mecánicas del sistema de apertura/cierre en entorno de laboratorio
- **Lecciones:** Demuestra viabilidad de sistemas de prótesis con sensores flex como solución económica y funcional en contextos de bajo recurso

Estudio 2:

Título: Development of a Low-Cost Prosthetic Hand Using Electromyography and Machine Learning [2]

- **Producto:** Mano protésica mioeléctrica con servomotores, controlada por señales EMG y sistema de retroalimentación háptica
- **Usuarios:** Pacientes con amputación de mano (pensado para países en desarrollo)
- **Evaluación:** Clasificación de cinco gestos musculares mediante sensores EMG; validación de movimientos con mano robótica real
- **Criterios de éxito:** Precisión de reconocimiento de gestos, funcionalidad de agarre, respuesta háptica efectiva
- **Evidencia:** Pruebas experimentales con datos EMG reales, modelos de aprendizaje automático, y ejecución física de gestos mediante servos
- **Lecciones:** Integra aprendizaje automático y retroalimentación sensorial como mejoras clave en la usabilidad de prótesis de bajo costo

Estudio 3:

- **Título:** The Effect of Preprocessing on Convolutional Neural Networks for Medical Image Segmentation [3]

- **Producto:** Red neuronal convolucional (CNN) para segmentación de imágenes médicas
- **Usuarios:** Profesionales en imagenología médica y pacientes indirectamente, al

mejorar la precisión del diagnóstico automatizado

- **Evaluación:** Se analizó cómo diferentes técnicas de preprocesamiento afectan el rendimiento de CNNs en tareas de segmentación usando datasets médicos

- **Criterios de éxito:** Precisión de segmentación (IoU, Dice score), estabilidad del entrenamiento, mejora en sensibilidad/especificidad

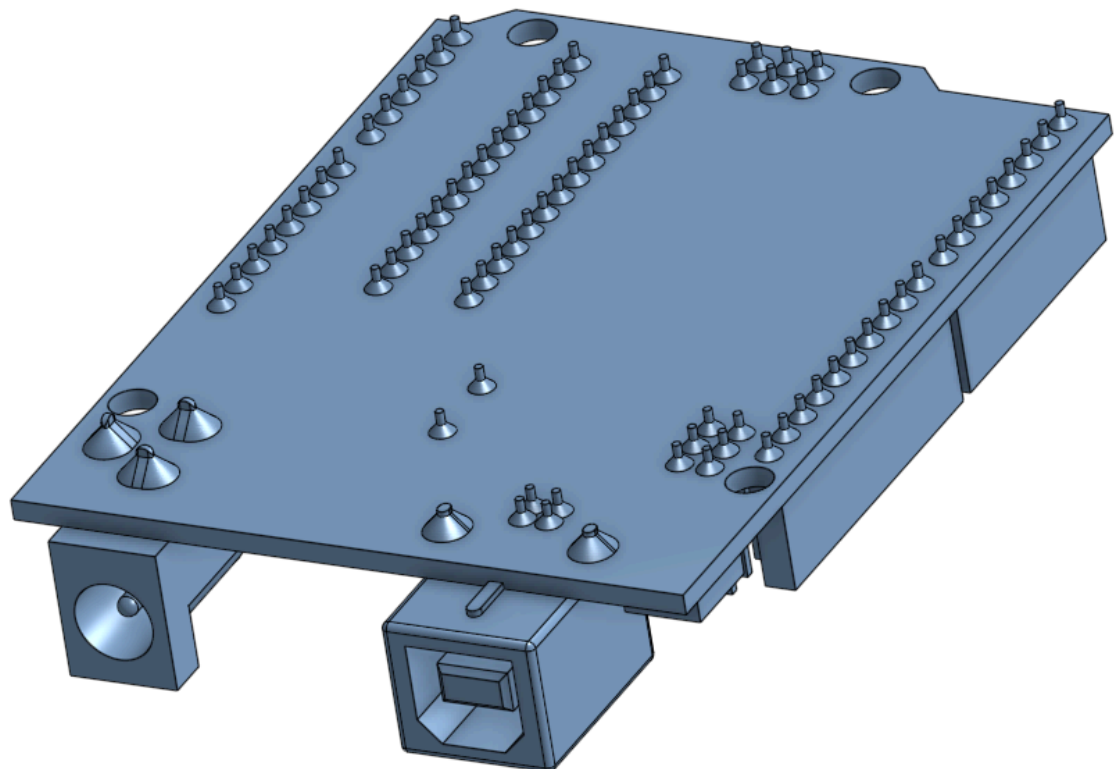
- **Evidencia:** Evaluación cuantitativa usando múltiples métodos de preprocesamiento aplicados a imágenes médicas y comparados mediante métricas estándar en segmentación

- **Lecciones:** El preprocesamiento de datos tiene un impacto crítico en el rendimiento de CNNs en aplicaciones médicas, y una selección adecuada puede mejorar significativamente los resultados clínicos.

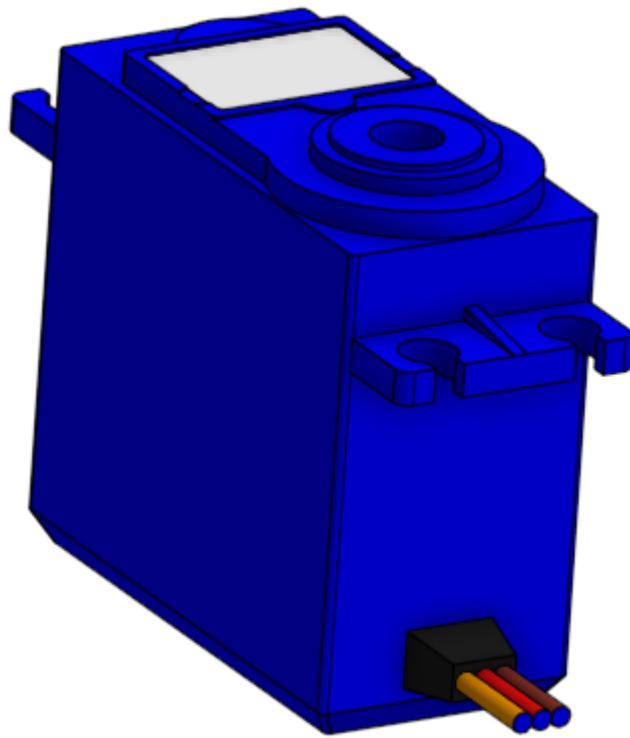
Modelado 3D:

Componentes:

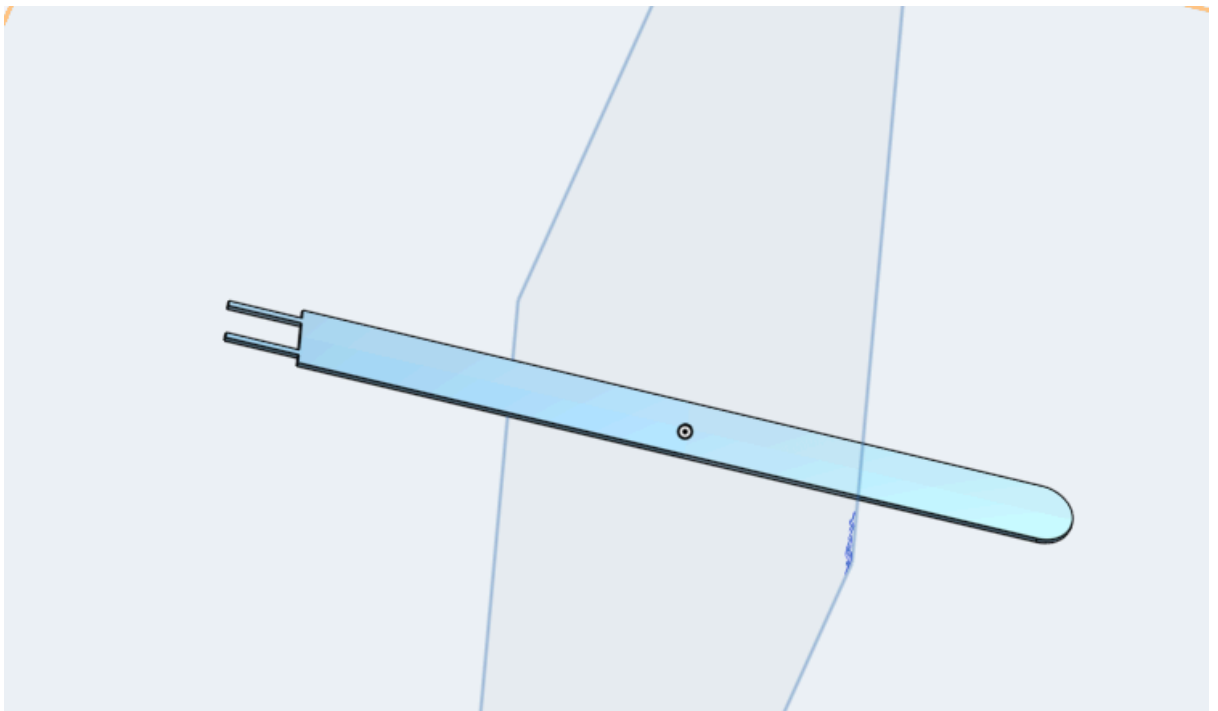
- Arduino UNO [4]:



- Servomotor [5]:

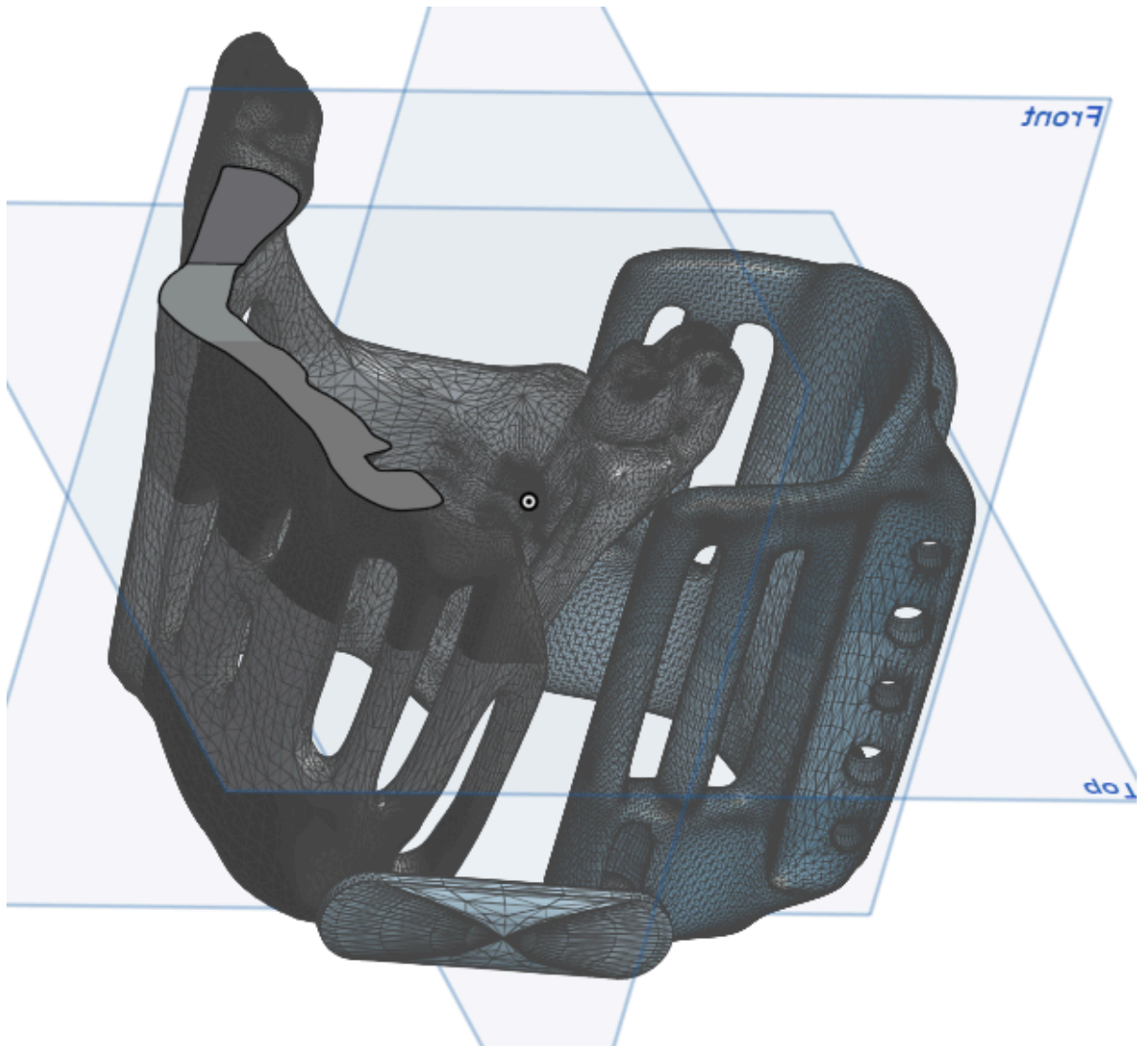


- Flexometro [6]:

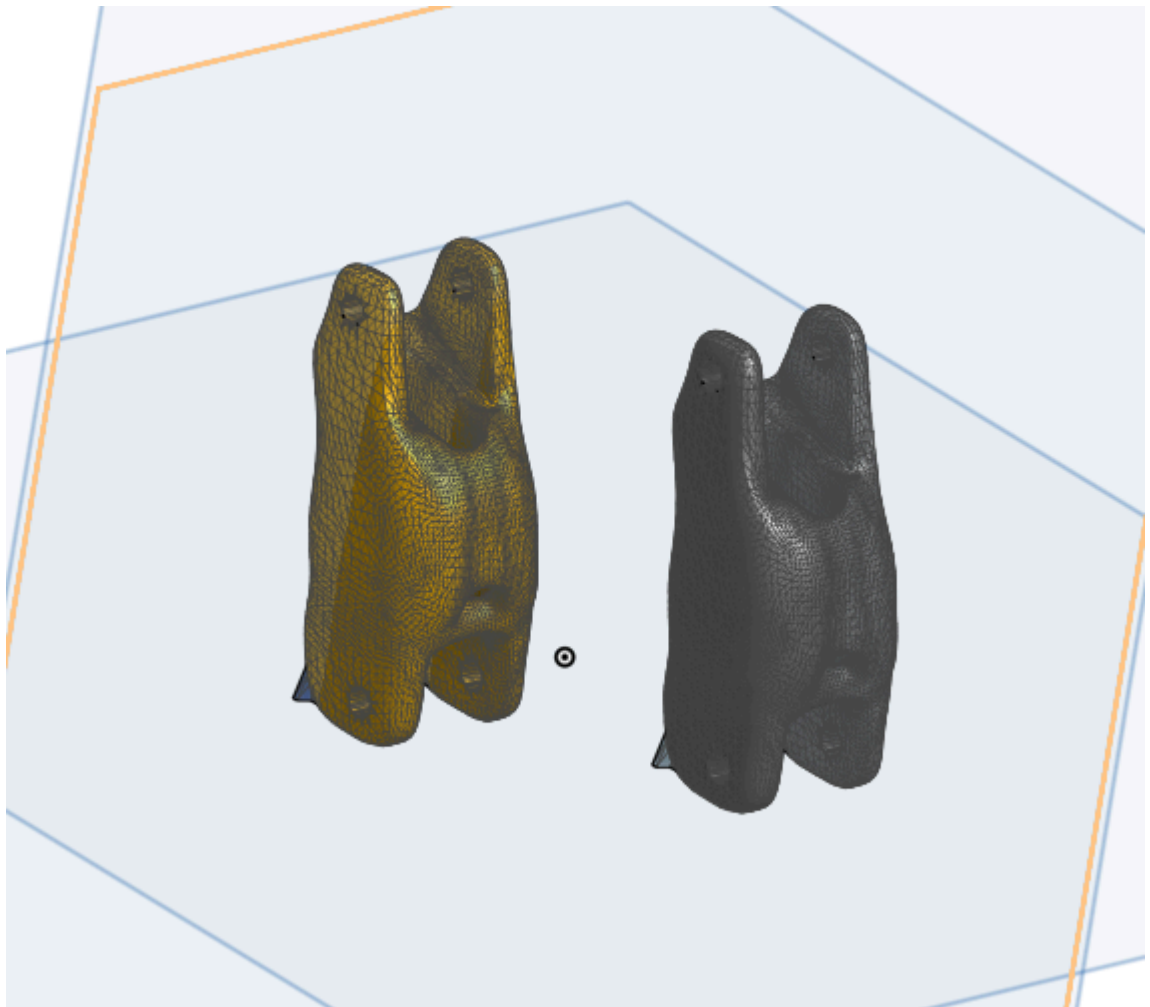


Prótesis:

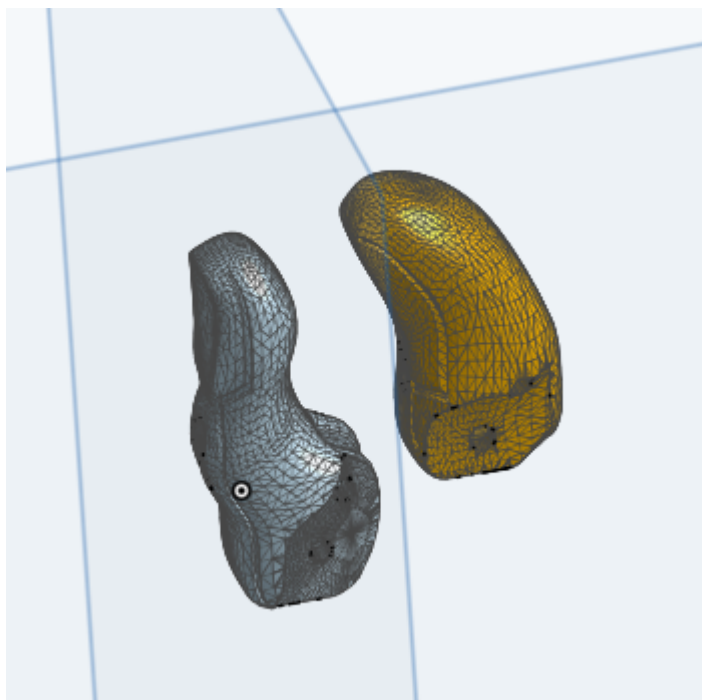
- Palma de la mano[7]:



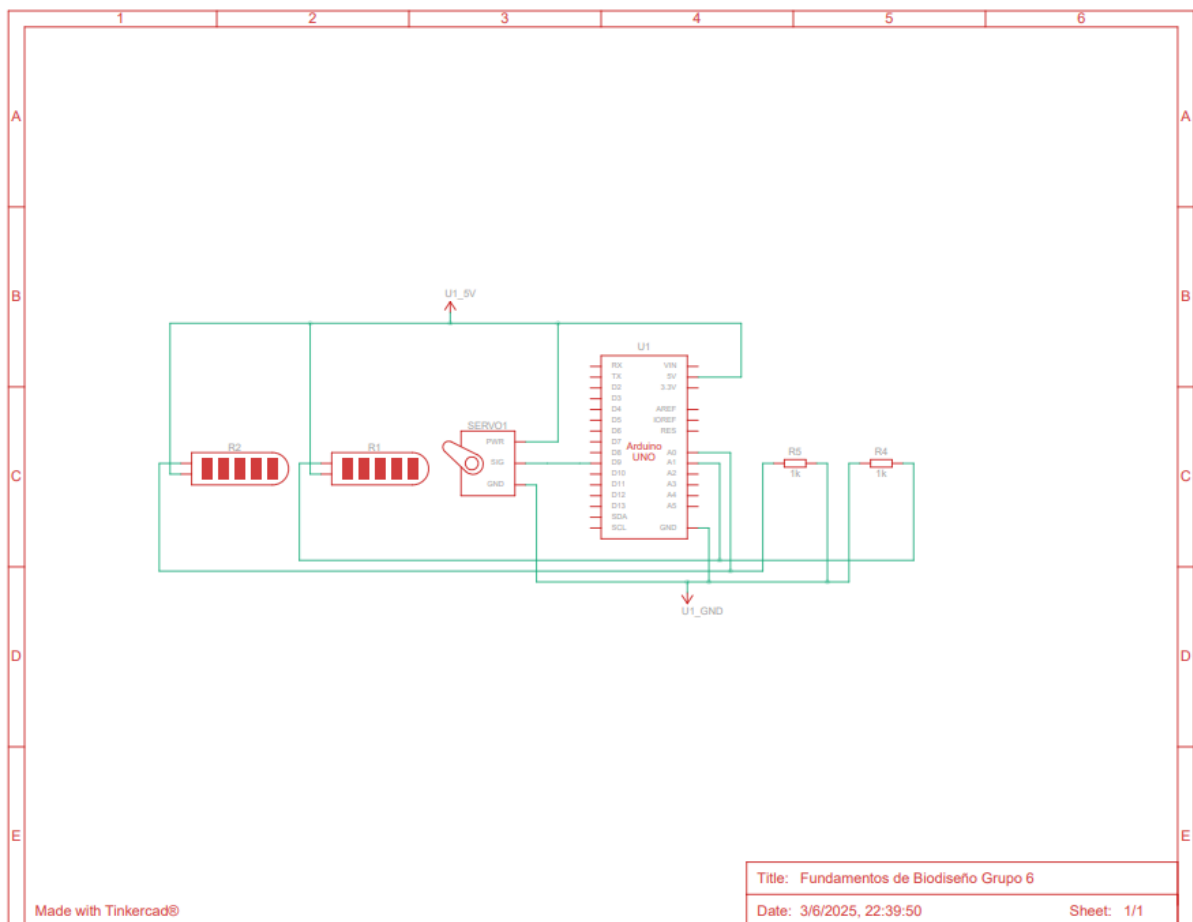
- Prótesis de las falanges [8]:



- Pulgar e índice [9]:



Diseño esquemático y simulación electrónica del prototipo:



Referencias:

- [1] Waleed, Aashir. (2022). Design and Development of Low Cost, Wireless Controlled, 3D Prosthetic Hand using Flex Sensors.
https://www.researchgate.net/publication/358266545_Design_and_Development_of_Low_Cost_Wireless_Controlled_3D_Prosthetic_Hand_using_Flex_Sensors
- [2] M. Diab, A. Mohammed, y Y. Jiang, «Development of a Low-Cost Prosthetic Hand Using Electromyography and Machine Learning», *arXiv.org*, 23 de noviembre de 2024. <https://arxiv.org/abs/2411.15533>

[3] «The Effect of Preprocessing on Convolutional Neural Networks for Medical Image Segmentation», *IEEE Conference Publication* | *IEEE Xplore*, 13 de abril de 2021. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9433952>

[4]
<https://cad.onshape.com/documents/920d4389b2e7796ad555dd4a/w/015971fc8ade/d822d20536ce/e/6b66685eed7f45916d6f9c61>

[5]
<https://cad.onshape.com/documents/e8d1c32a57007c364e465542/w/eb45b5b37180/baab43dac07d/e/94ec0a92393a504bff6dd8db>

[6]
<https://cad.onshape.com/documents/38709b5d05b7b32e396fada9/w/5ac8a72b4e56/9d1945ace1a6/e/45ac5463a2f4c42f3f4688e4>

[7]
<https://cad.onshape.com/documents/d5719d81f8fb8419a89c2506/w/56daceaff3de5fab4384/7545/e/0862dfefccc21e91a6359da5?renderMode=0&uiState=683d2f5f80ccf723f2b05988>

[8]
<https://cad.onshape.com/documents/3f53dcee5a278468279a0a03/w/6bd4d55baf72a/b129b410d7a/e/d40df284b0ecfece0fdf5549>

[9]
<https://cad.onshape.com/documents/3fc91d215cba1c28fe8578e4/w/a4ceb127e1def/c57ead2dbab/e/2459fae1113367417ecec443>